



매출 최적화 분석 보고서

1. 분석 목표

- **목적:** 거래 데이터를 통해 매출을 견인하는 핵심 동력을 식별하고, '**무엇을 (Product)**', '**어떻게 (Strategy)**' 팔아야 할지에 대한 구체적인 액션 플랜 수립.
- **배경:** 방대한 거래 데이터 속에서 모든 제품과 고객을 동일한 리소스로 관리하는 것은 비효율적. '선택과 집중'을 위해 매출을 견인하는 핵심 동력을 파악해야 함. 한정된 마케팅 예산과 재고 공간을 효율적으로 사용하기 위해, '수익성 높은 제품'에 집중하는 전략이 필요
- **필요성:**
 - 마케팅 예산 및 재고 관리의 효율성 증대 필요.
 - 단순 다판매 전략이 아닌, 실제 이익(매출)을 극대화할 수 있는 고부가가치군 발굴 필요.

2. 데이터 설명

- 출처 및 데이터셋: 월마트(Walmart) 상점의 거래 내역 데이터 ([walmart.csv](#))
- 데이터 규모: 총 550,068건의 거래 기록 (Row), 10개의 속성 (Column)
- 주요 변수 구조:
 - 식별자: [User_ID](#) (고객 ID), [Product_ID](#) (제품 ID)
 - 고객 정보: [Gender](#), [Age](#), [Occupation](#), [City_Category](#), [Marital_Status](#), [Stay_In_Current_City_Years](#)
 - 제품 정보: [Product_Category](#) (제품 카테고리 분류)
 - Target 변수: [Purchase](#) (구매 금액, 매출)

3. 데이터 분석 개요

3-1. 전처리 및 분석 프로세스 설명

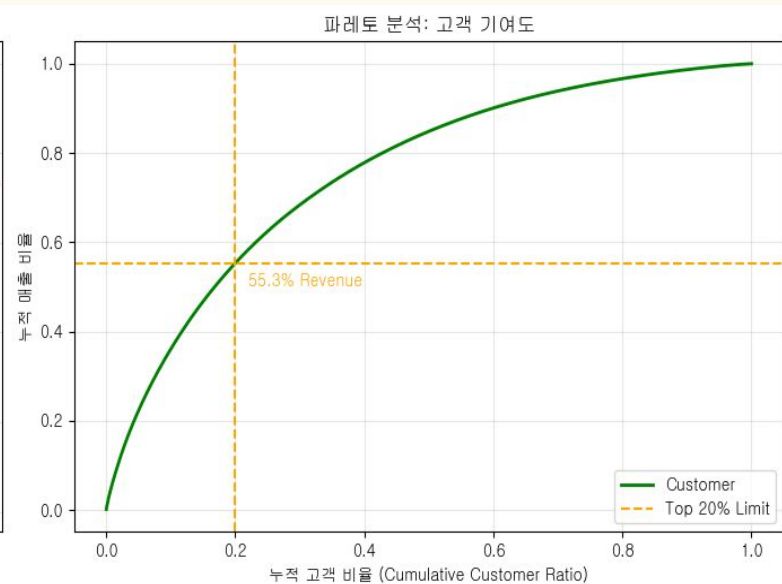
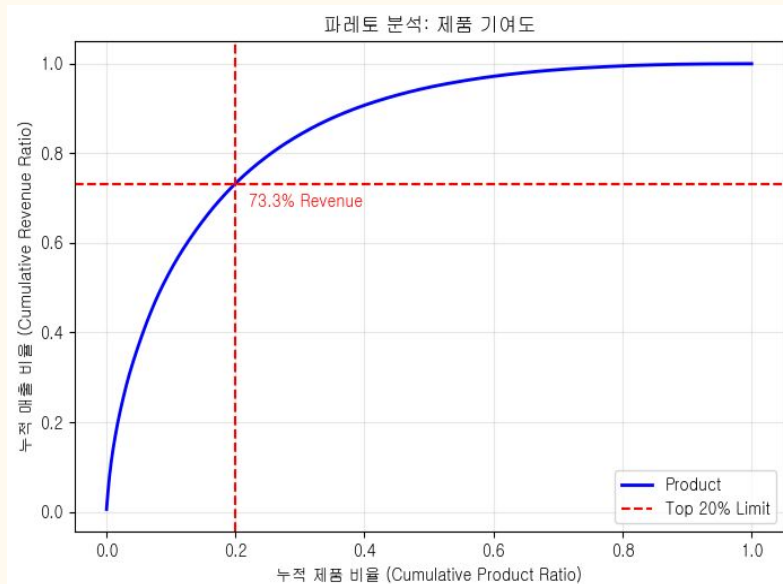
1. 데이터 무결성 확인: 결측치 및 데이터 타입 확인 (55만 건 데이터 중 주요 컬럼 Non-Null 확인).
2. 집계 기준 수립 (Aggregation): 분석 단위를 '개별 거래'에서 '제품별(Product_ID)' 및 '고객별(User_ID)'로 변환하여 총매출(Sum of Purchase)을 집계.
3. 파레토 분석(Pareto Analysis): 매출 기여도에 따른 불평등 지수를 확인하기 위해 데이터를 내림차순 정렬 후 누적 비율 계산. >> 제품과 고객 중 매출 집중도가 높은 대상을 선정.
4. 세그멘테이션 (Segmentation): 매출 상위 제품군을 추출하여 가격(Price)과 판매량(Volume) 기준으로 군집화하여 전략 (고가/소량 vs 저가/대량) 수립
5. 수립된 전략에 부합하는 최우선순위 제품 카테고리 추출

4. EDA (탐색적 데이터 분석): 주요 탐색 내용

Step 1. 분석 대상 결정 : "누구에게 팔 것인가" vs "무엇을 팔 것인가"

매출을 올리기 위해 '우수 고객 관리'와 '핵심 제품 관리' 중 어디에 집중해야 할지 판단하기 위해 파레토 분석 수행.

- **결과:**
 - **제품 (Product):** 상위 20%의 제품이 전체 매출의 73.3%를 차지함.
 - **고객 (Customer):** 상위 20%의 고객이 전체 매출의 55.3%를 차지함.
- **의사결정:**
 - 제품의 매출 집중도가 고객보다 훨씬 높음 ($73\% > 55\%$). 즉, 소수의 '히트 상품'이 매출을 하드캐리하는 구조.
 - 따라서 고객을 세분화하는 것보다 **제품 포트폴리오를 최적화하는 것이 매출 증대에 더 즉각적이고 강력한 효과**를 줄 것으로 판단하여 제품 중심 분석으로 방향을 결정.



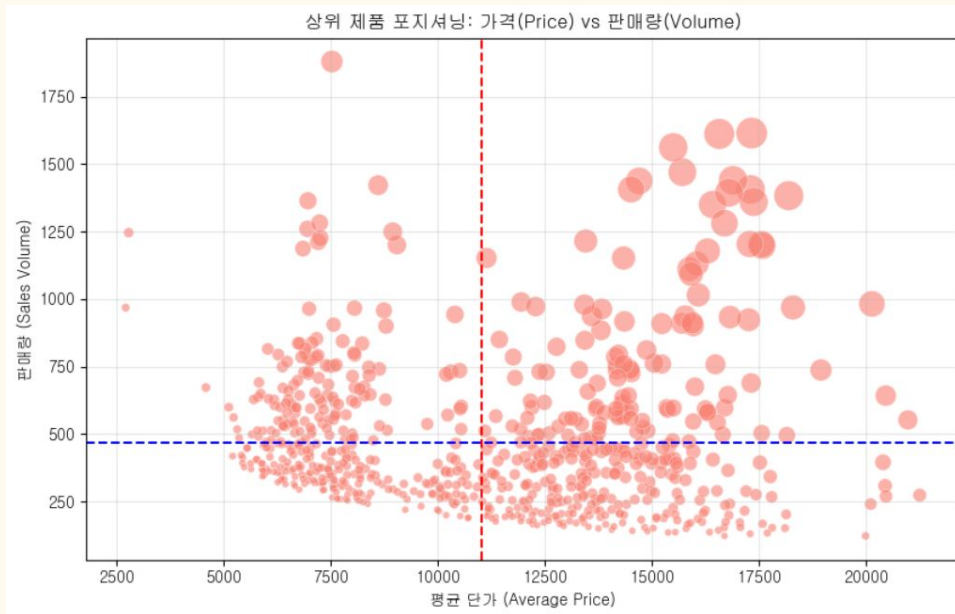
Step 2. 판매 전략 수립 : "박리다매(Volume)" vs "고가(Price)"

Step 1에서 선정된 상위 20% 제품(High Value Products, 726개)을 대상으로, 이들이 매출을 내는 방식이 '많이 팔려서(Volume)'인지 '비싸서(Price)'인지 분석.

세그먼테이션 (Segmentation): 평균 단가(Avg Price)를 기준으로

Low / Medium / High 3단계로 분류하여 매출 기여도를 비교함.

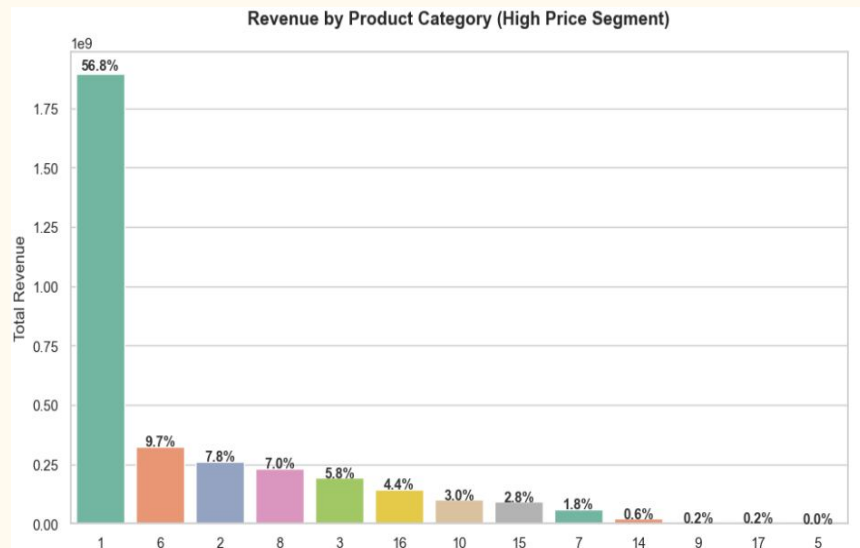
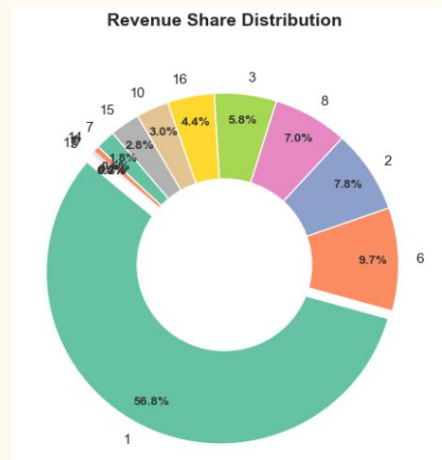
- **분석 결과 (매출 점유율):**
 - **High Price (고가 제품군):** 전체 매출의 **50.3%** 점유 (압도적 1위)
 - **Medium Price (중가 제품군):** 전체 매출의 **27.0%** 점유
 - **Low Price (저가 제품군):** 전체 매출의 **22.7%** 점유
- **의사결정 :**
 - 판매량이 많은 저가 제품보다, 판매량은 적더라도 단가가 높은 고가 소량 판매 전략이 전체 매출의 절반 이상을 견인하고 있음이 입증됨.
 - 따라서 향후 마케팅 및 재고 전략은 **프리미엄 (High-End) 제품군 강화**로 설정함.



Step 3. 핵심 상품군 도출 : "어떤 카테고리에 집중할 것인가"

결정된 '고가 전략(High Price Strategy)'을 실행하기 위해, High Price 세그먼트에 속하는 제품들이 주로 어떤 카테고리에 분포하는지 분석.

- 분석 결과 (High Price 세그먼트 내 매출 비중):
 - 1위: Category 1 (67.8%) - 압도적인 핵심 매출원
 - 2위: Category 5 (15.0%)
 - 3위: Category 10 (5.0%)
 - 기타: 나머지 카테고리는 비중이 미미함.
- 의사결정 :
 - 고가 전략의 성공 여부는 사실상 **Category 1**에 달려 있으며, 보조적으로 **Category 5와 10**을 육성해야 함.
 - 이 3개 카테고리가 고가 제품군 매출의 약 ****88%****를 설명함.



Step 4. 교차 판매(Cross-selling) 및 번들링 전략 수립

Step 3에서 선정된 고가 전략 핵심 카테고리(1, 5, 10)를 구매하는 고객들의 실제 장바구니 데이터를 분석하여, 단순 단품 판매를 넘어 객단가(Ticket Size)를 극대화할 수 있는 '동반 구매 (Co-purchase)' 패턴을 식별함.

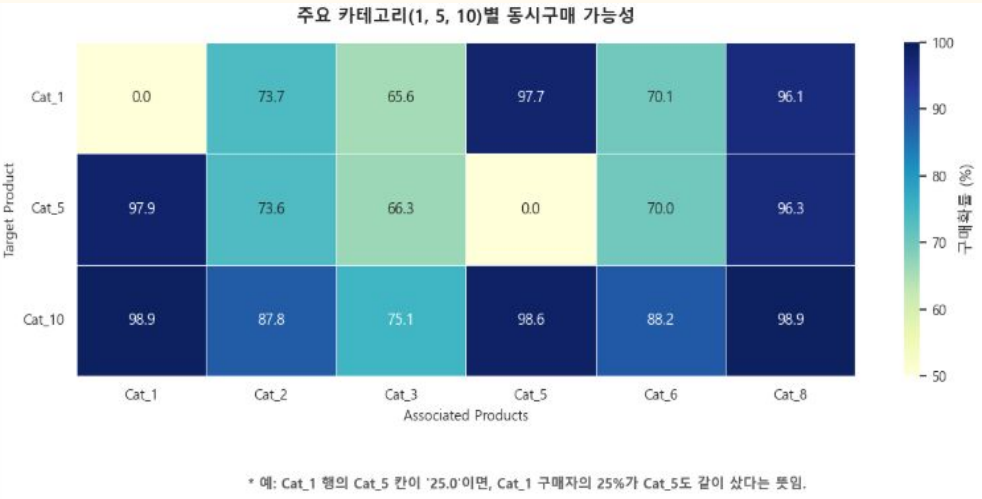
방법론: 동시 구매 행렬(Co-occurrence Matrix) 기반의 신뢰도 (Confidence) 산출.

분석 결과 (연관 규칙):

- **압도적 상호 의존성:**
 - 주력 상품인 **Category 1** 구매자의 97.7%가 **Category 5**를 함께 구매하였으며, 96.1%가 **Category 8**을 함께 장바구니에 담음.
 - 반대로 **Category 5** 구매자 역시 ****97.9%****가 **Category 1**을 구매하는 대칭적인 패턴을 보임.
- **'트리플 클러스터' 발견:**
 - 특정 두 제품 간의 관계를 넘어, **[Cat 1 + Cat 5 + Cat 8]** 세 가지 카테고리가 마치 하나의 세트처럼 소비되는 **강력한 보완재(Complementary Goods)** 관계임이 입증됨.

의사결정:

- **All-in-One 패키지 전략:**
 - 고객이 개별 상품을 탐색하는 이탈율을 줄이기 위해, **Category 1, 5, 8**을 묶은 **'프리미엄 번들(Bundle)'** 상품을 최상단에 노출하여 락인(Lock-in) 효과 유도.
- **재고 동기화(Inventory Synchronization):**
 - 세 카테고리는 판매 속도와 수량이 거의 동일하게 움직이므로, Category 1의 품질이 Category 5, 8의 매출 급락으로 직결됨을 인지하고 **통합 안전 재고 (Safety Stock)** 관리 체계를 구축함.



5-1. 분석 결과 요약

1. **Focus:** 고객 데이터보다 제품 데이터의 매출 설명력이 더 높음 (파레토 7:3 법칙 확인).
2. **Strategy:** 많이 파는 것보다 비싸게 파는 것이 유리함 (고가 제품군이 매출의 50% 건인).
3. **Target:** 고가 전략의 핵심은 **Product Category 1, 5, 10**임.
4. **Bundling:** **Category 1, 5, 8**은 개별 상품이 아닌 '하나의 세트'처럼 소비됨. (Category 1 구매자의 ****97%**가 Category 5, 8을 함께 구매하는 강력한 상호 의존성 확인.**)

5-2. 인사이트 및 제안 사항

- **재고 관리 (Inventory):** **Category 1** 제품군은 매출 기여도가 절대적이므로, 품절(Stock-out)이 발생하지 않도록 안전 재고를 최우선으로 확보해야 함.
- **Inventory Synchronization (재고 동기화):** 세 카테고리의 판매 속도가 동일함. Category 1의 품절은 곧 Category 5, 8의 매출 증발을 의미하므로, 개별 발주가 아닌 '**통합 안전 재고**' 관리가 필수적임.
- **Potential Star (잠재력 발견):** Category 10은 고가 라인업이지만 아직 구매 빈도가 낮음. 주력 구매층(Cat 1 구매자)에게 **크로스 셀링 (Cross-selling)** 하여 차세대 주력 상품으로 육성 가능함.

6. 결론

데이터 분석 결과, 월마트의 매출 증대를 위한 승리 공식은 **상위 20%의 제품 중, 고단가(High Price) 라인업인 Category 1, 5, 10에 자원을 집중하는 것**입니다. 또한 상위 제품군(Cat 1, 5, 8) 강력한 보완재 관계임이 입증된 만큼, 향후 전략은 단순한 '선택과 집중'을 넘어 연관 제품을 통합 관리하는 "패키지 판매 전략"으로 전환해야 합니다. 이는 불필요한 저마진 상품의 재고 비용을 줄이고, **객단가(Ticket Size)**와 **재고 회전율**을 동시에 극대화 하여 마케팅 효율(ROAS)을 획기적으로 개선할 것입니다.

이러한 전략은 불필요한 저마진 상품의 재고 비용을 줄이고, 매출 효율(ROI)이 높은 품목의 회전율을 극대화하여 마케팅 비용 대비 매출 효율(ROAS)을 극대화할 수 있을 것입니다.

7. 향후 분석과제

1) 고가 제품군 구매 고객 페르소나(Persona) 분석 : "Category 1을 사는 사람은 도대체 누구인가?"

- 배경: 'Category 1, 5, 8'에 집중 > 하지만 이 비싼 제품을 10대에게 마케팅할지, 50대에게 할지 모르면 전략을 실행할 수 없음
- 분석 과제:
 - Category 1, 5, 8 구매자 vs 비구매자 간의 인구통계학적 특성 비교.
 - 변수: Age(연령대), Gender(성별), Occupation(직업군), Marital_Status(결혼여부).
 - 기대 효과: "Category 1의 주 구매층은 '도시 B에 거주하는 26-35세 남성 전문직'이다"와 같은 구체적인 타겟 프로파일링 도출.

2) 지역별(City_Category) 및 거주 기간별 매출 최적화 : "어느 도시의 창고에 재고를 더 많이 쌓아야 하는가?"

- 배경: City_Category (A, B, C)와 Stay_In_Current_City_Years 변수가 활용되지 않았습니다. 물류 효율화를 위해 필수적인 분석입니다.
- 분석 과제:
 - 도시 등급(A/B/C)별로 선호하는 'High Price' 제품군이 다른지 검정 (Chi-square Test 등).
 - 거주 기간이 짧은 고객(신규 유입) vs 긴 고객(토박이)의 구매 패턴 차이 분석.
- 기대 효과: 도시별 재고 배분 최적화 및 지역 맞춤형 프로모션 기획.